

## Série de TD 01

### Exercice 01

Soit une poutre de section rectangulaire  $(50 \times 120) \text{ cm}^2$  soumise à un moment extérieur  $M = 0.8 \text{ MN.m}$  et un effort de précontrainte  $P_1$  (Centrée).

- Déterminer la valeur de  $P_1$ , de telle sorte à éliminer toute contrainte de traction.
- Schématiser le diagramme des contraintes.

On s'intéresse à la même poutre, et dans ce deuxième cas, on suppose qu'on peut excentrer la force de précontrainte d'une distance de  $e = -0.45 \text{ m}$ . (le signe moins désigne la direction vers le bas).

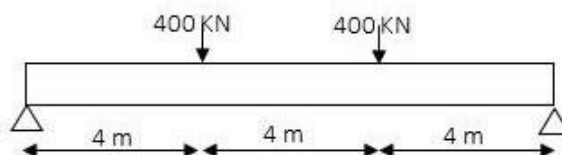
- Déterminer la valeur de  $P_2$ , de telle sorte à éliminer toute contrainte de traction.
- Schématiser le diagramme des contraintes.

Conclusion ?

### Exercice 02

Soit une poutre isostatique de section rectangulaire  $(50 \times 100) \text{ cm}^2$  soumise à la précontrainte. Outre le poids propre  $G_0 = 25 \text{ KN/m}^3$ , la poutre est soumise à des forces concentrées. Déterminer la force de précontrainte dans les deux cas, afin d'éliminer toute traction :

- Précontrainte centrée.
- Précontrainte excentrée  $e = -0.45 \text{ m}$ .



### Exercice 03

Soit une poutre isostatique de section rectangulaire  $(0.2 \times 0.5) \text{ m}^2$  précontrainte par un câble, dont le tracé est montré ci-dessous. L'effort de précontrainte est  $P = 1000 \text{ kN}$ . Cette poutre est soumise aux charges suivantes :

Son poids propre : charge uniformément répartie  $G = 2.5 \text{ KN/ml}$ .

Une charge d'exploitation : uniformément répartie  $Q = 1.875 \text{ KN/ml}$ .

- On s'intéresse à la section médiane :

Déterminer les contraintes à vide (phase de construction) :  $G + P$

Déterminer les contraintes en charge (phase d'exploitation) :  $G + Q + P$

- Etudier la section au niveau de l'appui.

$L = 16 \text{ m}$ ,  $e = -0.12 \text{ m}$

